SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

QUÍMICA INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

ESTADÍSTICA APLICADA

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 NOMBRE DE LA INSTITUCION : I.E.S.T.P. “Manuel Seoane Corrales”
1.2 CARRERA PROFESIONAL/ PROGRAMA DE ESTUDIO : Química Industrial
1.3 MÓDULO PROFESIONAL : Procesos Químicos Industriales
1.4 UNIDAD DIDÁCTICA : Estadística aplicada
1.5 PERIODO ACADEMICO : 2025-I
1.6 Nº DE CREDITOS : 02
1.7 NRO. DE HORAS DE LA UNIDAD DIDACTICA: 03
1.8 TURNO : Diurno - Nocturno
1.9 FECHA DE INICIO : 14/04/2025
1.10 FECHA DE FINALIZACION : 15/08/2025
1.11 DOCENTE RESPONSABLE : Ing. Julio Cerna Durand

II. SUMILLA

La unidad didáctica de Estadística Aplicada es de condición teórico-práctico (problemas y gráficas), y pertenece al módulo de Procesos Químicos Industriales, cuya finalidad es que los estudiantes interpreten los cuadros de distribución de frecuencias y sus gráficas correspondientes de las poblaciones en investigación.

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO:

Elaborar gráficos de datos no tabulados y tabulados e interpretar la variabilidad de los variables de posición, de tendencia central y de las de dispersión.

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDACTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
1. Identifica variables estadísticas: cualitativas, cuantitativas, las organiza en cuadros y elabora sus representaciones gráficas.	**1.** Interpreta variables cualitativas y cuantitativas. **2.** Interpreta cuadros de distribución de frecuencias y sus gráficas.
2. Conoce y diferencia las medidas de tendencia central: media aritmética, mediana y moda, media armónica, geométrica, cuadrática y las medidas de dispersión: varianza y desviación estándar, las interpreta y las evalúa	**1.** Interpreta las medidas de tendencia central: media aritmética, mediana, moda, media armónica, geométrica y cuadrática. **2.** Interpreta las medidas de dispersión: desviación estándar y varianza.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Técnicas de la comunicación: Comprender y explicar correctamente los principales cuadros de distribución de frecuencias y sus respectivas gráficas que se hacen para evaluar los datos estadísticos que se obtienen de las poblaciones en estudio..

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
SEM. 1	**1.1** Conoce los objetivos de la estadística descriptiva y de la inferencial. Identifica población y muestra de una investigación.	Analiza y diferencia la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Ejemplos prácticos para diferenciar población y muestra.	Estadística: -Concepto -División: Descriptiva e Inferencial Población (universo) Concepto, tipos Muestra: Concepto, tipos
SEM. 2	**1.2** Interpreta estadígrafos, parámetros, variables y escalas de medición.	Ejercicios prácticos para reconocer estadígrafos, parámetros, variables, estadísticos.	Estadígrafos y parámetros. Variables estadísticas, Medición Escalas de medición: nominal, ordinal, intervalar y de la razón o de cociente.
SEM. 3	**1.3** Reconoce variables cualitativas y cuantitativas. Elabora cuadro de distribución de frecuencias de un conjunto de datos numéricos.	Ejercicios prácticos para reconocer variables cualitativas y cuantitativas. Ejercicios para elaborar cuadros de distribución de frecuencias.	Clasificación de las variables: cualitativas y cuantitativas (discreta y continua) Organización de los datos. Cuadro de distribución de frecuencia.
SEM. 4	**1.4** Reconoce las gráficas estadísticas: Gráfico de Barras y gráficos circular.	En forma individual elabora la gráfica de barras y la gráfica circular.	Distribución de variable cualitativa. Grafica de barras Grafica circular.
SEM. 5	**1.5** Identifica la gráfica del Bastón	En forma individual elabora la gráfica del bastón.	Distribución de frecuencias de variables cuantitativa discreta, grafica de bastón
SEM. 6	**1.6** Evalúa rango, numero de intervalos, amplitud, límites y marca de clases.	Resuelven ejercicios para determinar rango, numero de intervalos, amplitud, límites y marca de clases.	Distribución de frecuencias por intervalos: rango, número de intervalos, amplitud, extremos, marca de clase.

SEM. 7	**1.7** Identifica histogramas.	En forma individual elabora el Histograma, a partir de una distribución de frecuencias.	Gráfica de la distribución de frecuencia por intervalos: Histograma
SEM. 8	**1.8** Identifica el polígono de frecuencias.	Elabora el polígono de frecuencias a partir de un cuadro de distribución de frecuencias.	Gráfica de la distribución de frecuencia por intervalos: polígono de frecuencia.
SEM. 9	**1.9** Identifica las ojivas y el diagrama de tallo y hojas.	A partir de un conjunto de datos numéricos elabora las Ojivas y construye el diagrama de tallo y hoja.	Gráfica de la distribución de frecuencia por intervalos acumulados: Ojiva, Diagrama de tallo y hoja.
SEM. 10	**2.1** Evalúa la media aritmética de datos no agrupados	Ejercicios prácticos para calcular la media aritmética, la media aritmética ponderada.	Medida de posición o medidas de tendencia central: Media aritmética, media aritmética ponderada, propiedades.
SEM. 11	**2.2** Evalúa la media aritmética ponderada, la mediana y la moda.	Ejercicios prácticos para calcular la media para datos agrupados y la mediana y la moda de datos no agrupados y agrupados.	Media aritmética para datos agrupados. Mediana de datos no agrupados y datos agrupados, moda.
SEM. 12	**2.3** Evalúa la media geométrica, media armónica y media cuadrática.	Ejercicios prácticos para encontrar la media armónica, media cuadrática e interpretar sus relaciones entre ellas.	La media geométrica, media armónica, media cuadrática. Relación entre la media aritmética, geométrica y armónica.
SEM. 13	**2.4** Evalúa déciles cuartiles y percentiles.	Ejercicios para calcular e interpretar deciles, cuartiles y percentiles.	Cuartiles: Deciles, Cuartiles y Percentiles
SEM. 14	**2.5** Evalúa rango desviación media y rango semiintercuartilar	Ejercicios prácticos para encontrar rango, desviación media, rango semiintercuartilar.	Medidas de dispersión -Rango -Desviación media -Rango semiintercuartilar.
SEM. 15	**2.6** Evalúa la varianza de datos no agrupados y agrupados.	Ejercicios prácticos para encontrar la varianza de datos no tabulados y datos tabulados.	Varianza -De datos no tabulados -De datos tabulados.
SEM. 16	**2.7** Evalúa la desviación estándar muestral y poblacional, el coeficiente de variación e infiere la estandarización de datos estadísticos.	Ejercicios prácticos para encontrar la desviación estándar de la muestra y de la población, el coeficiente de variación y la estandarización de datos.	Desviación estándar: -Muestra -Población Coeficiente de variación estandarización de datos observados.
SEM. 17	**EVALUACIÒN FINAL**		

SEM 18	EVALUACION DE RECUPERACIÒN

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

- Libros de consulta según bibliografía.
- Impresos de las clases semanales dadas por el docente.
- Material multimedia.
- Imágenes en forma digital.
- Correo electrónico.
- Videos de YouTube.
- WhatsAPP.
- Página web.
- Plataformas digitales

VIII. METODOLOGIA

EL MÉTODO DEL PROYECTO.

El método del proyecto emerge de una visión de la educación en la cual los estudiantes toman una responsabilidad de sus propios aprendizajes y en donde aplica sus conocimientos adquiridos en clase, desarrollando sus habilidades, destrezas que le permitirán posteriormente aplicarlo en el campo laboral que les tocará desenvolverse.

El método del proyecto consiste en:

- El profesor dice y hace.
- El alumno dice y el profesor hace.
- El alumno dice y hace.
- El alumno hace y el profesor supervisa.

IX. EVALUACIÓN

- En la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, se utiliza el sistema vigesimal, en todos los casos la fracción ó más se considera como unidad a favor del estudiante.
- La evaluación es permanente y se efectúa en el desarrollo de las actividades, en éstas se comprueba el logro de las capacidades terminales mediante los criterios de evaluación.
- El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la UD, será desaprobado en forma automática, anotándose en el registro y acta la nota 00 y en observaciones se debe colocar DPI (desaprobado por inasistencias).
- Evaluaciones a considerarse:

$$N.I.(Nota\ de\ prácticas) = \frac{\sum\ \ Sumatoria\ notas\ de\ prácticas}{N°\ de\ prácticas}$$

$EV1$: Evaluación escrita número 1.

EV2: Evaluación escrita número 2.

EV3: Evaluación escrita número 3.

La nota final (N.F.) de la unidad didáctica será:

$$N.F. = \frac{N.I. + EV1 + EV2 + EV3}{4}$$



- La nota aprobatoria es 13 (trece)

X. BIBLIOGRAFÍA

- INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA. 1ra. Edición. Autores: William Mendenhall/Robert J. Beaver/ Bárbara M. Beaver. Año de publicación 2023. No. de páginas:784
- ESTADÍSTICA PARA INGENIEROS Y CIENTÍFICOS 5ED. William Navidi. Editorial: McGraw-Hill. 5 edición. Fecha de publicación 2022.
- MUESTREO ESTADÍSTICO A TRAVES DE EJEMPLOS. Aplicaciones con Excel, spss, sas y stata. César Pérez. Editorial: GARCETA GRUPO EDITORIAL. 2023. 504 páginas.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Qco. PEDRO PINEDA ALLCA
Coordinador de Área Académi
De Química Industrial

DOCENTE